# 楊梅高中 115 學年度第一學期 第一次期中考

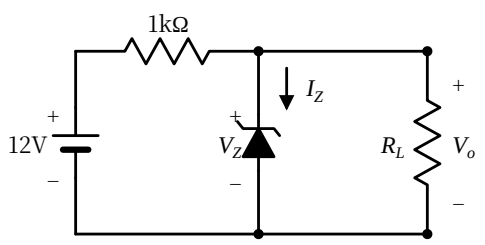
共3頁 · 第1頁　使用答案卡:□是□否　使用答案卷:□是□否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

| 考試科目 | 電子電路 | 使用班級 | 職業科三年級 | 備註說明 | 答案卡劃記錯誤扣 4 分 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命題教師 | 廖恒慶 | 試卷編號 | | | | | |

一、單選題,共 25 題,每題 4 分。

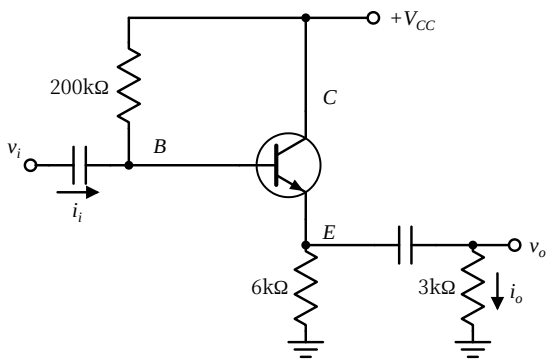
1. (　) 電壓 $v(t) = 6 + 8\sqrt{2}\sin(10t)$ V,則其波峰因素約為何?
(A) 1.67　(B) 1.73　(C) 1.89　(D) 1.93

2. (　) 如下圖所示電路,若稽納二極體之崩潰電壓 $V_Z$ = 6V,崩潰膝點電流 $I_{ZK}$ = 1mA,最大崩潰電流 $I_{ZM}$ = 16mA,忽略稽納電阻,當負載電阻 $R_L$ 為 3kΩ 時,稽納二極體其功率為?



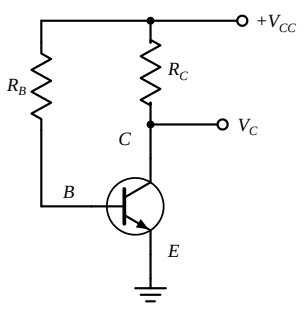

(A) 24 W　(B) 48 W　(C) 72 W　(D) 0 W

3. (　) 如圖所示電路,若 BJT 工作於主動區,$\beta$ = 99,且已知基極交流電阻 $r_\pi$ = 1kΩ,則 $i_o / i_i$ 為何?




(A) 25　(B) 33.3　(C) 50　(D) 66.6

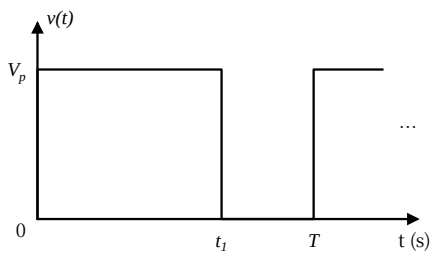
4. (　) 如圖所示,$V_{CC}$ = 12V、$R_B$ = 452kΩ、$R_C$ = 3kΩ、$V_{BE}$ = 0.7V,求當 BJT 之 $\beta$ = 50 時,$V_C$ 為何?




(A) 5.25V　(B) 6.25V　(C) 7.25V　(D) 8.25V

5. (　) 某單相橋式整流電容濾波電路,若輸出直流電壓波形之最大值為 20V,最小值為 12V,且其漣波波形近似鋸齒波,則此直流電壓波形之漣波百分率為何?
(A) 2%　(B) 7%　(C) 14%　(D) 28%

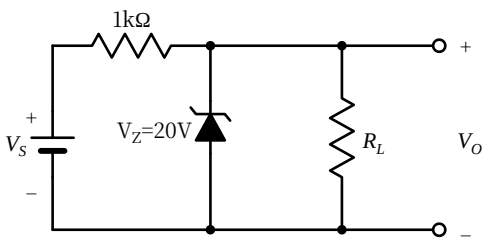
6. (　) 如圖所示,若 $V_p$ = 15V、$T$ = 5ms、$t_1$ = 3ms,則 $v(t)$ 之工作週期 $D$(duty cycle)與電壓平均值 $V_{av}$ 分別為何?




(A) $D$ = 40%、$V_{av}$ = 6V
(B) $D$ = 40%、$V_{av}$ = 9V
(C) $D$ = 60%、$V_{av}$ = 6V
(D) $D$ = 60%、$V_{av}$ = 9V

7. (　) 有關半導體材料,下列敘述正確的有幾項?
(一)半導體因電位差產生載子移動而形成飄移電流
(二)外質半導體主要(多數)載子濃度由摻雜濃度決定
(三) P 型矽半導體是由本質矽半導體摻雜三價元素而成
(四) N 型半導體多數載子為自由電子,少數載子為電洞
(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

8. (　) 如圖所示電路,稽納二極體之崩潰電壓 $V_Z$ = 20V,最大額定功率 300mW,且其逆向最小工作電流 $I_{ZK}$ = 4mA。若忽略稽納電阻,在 $R_L$ = 4kΩ 且正常工作時 $V_O$ 要維持 20V,則電壓源 $V_S$ 最大值為何?




(A) 38 V　(B) 40 V　(C) 42V　(D) 44V

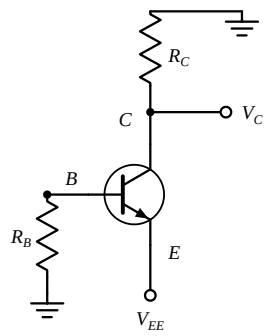
9. (　) 有關雙極性接面電晶體工作於飽和區之敘述,下列敘述正確的有幾項?
(一) BJT 之集極電流與基極電流比值不是 $\beta$ 倍
(二) BJT 之集–射極間,猶如開關的導通 (ON)
(三) BJT 之基–射極接面為順向偏壓且基–集極接面是順向偏壓
(四)若為 PNP 電晶體,則必定 $V_C > V_B$ 且 $V_E > V_B$
(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

# 楊梅高中 115 學年度第一學期 第一次期中考

共3頁．第2頁　使用答案卡:□是□否　使用答案卷:□是□否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

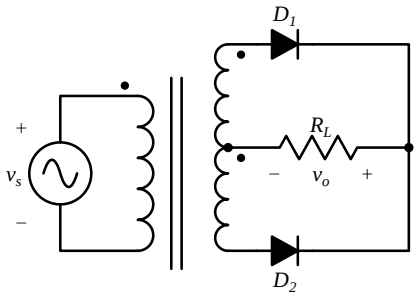
| 考試科目 | 電子電路 | 使用班級 | 職業科三年級 | 備註說明 | 答案卡劃記錯誤扣 4 分 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命題教師 | 廖恒慶 | 試卷編號 | | | | | |

10. (　) 如圖所示電路,$V_{EE}$ = – 12V,$R_B$ = 200kΩ,$R_C$ = 2kΩ,若 BJT 之 $\beta$ = 100,$V_{BE}$ = 0.7 V,則 $V_C$ 為何?



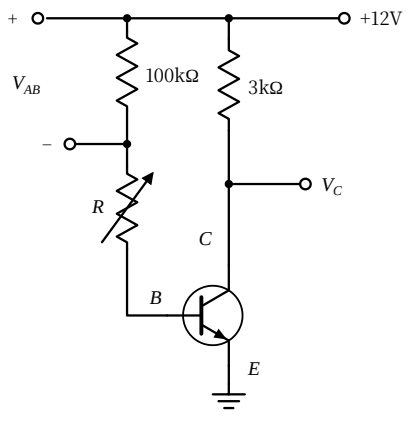

(A) –5.65V　(B) –6.35V　(C) –11.3V
(D) –12.7 V

11. (　) 如圖所示之理想二極體整流電路,$v_s$ 為有效值 120V、60Hz 之正弦波電源,若變壓器的電壓規格:一次側 120V、二次側 0-10-20,輸出電壓 $v_o$ 供給固定電阻負載 $R_L$,則下列敘述正確的有幾項?
(一) $v_o$ 的平均值為 $24\sqrt{2}/\pi$ V
(二) $v_o$ 的有效值為 12V
(三) $v_o$ 的漣波頻率為 120Hz
(四) $v_o$ 的漣波週期約為 0.01 秒



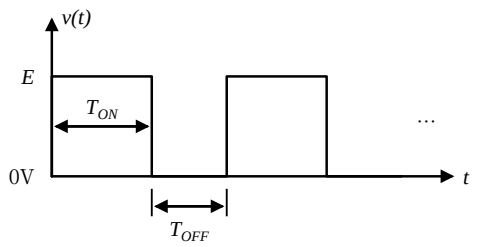

(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

12. (　) 如圖所示音訊放大電路,若調整電阻 $R$,測得 $V_{AB}$ = 2V 及 $V_C$ = 3V,則電晶體 $\beta$ 值為何?



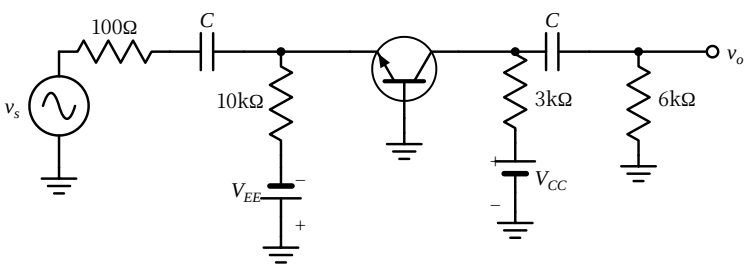

(A) 150　(B) 200　(C) 250　(D) 300

13. (　) 如圖所示週期性電壓 $v(t)$ 波形,若 $T_{ON}$ = 4ms、$T_{OFF}$ = 3ms、$E$ = 91V,則此電壓的平均值為何?




(A) 48 V　(B) 52 V　(C) 56V　(D) 60 V

14. (　) 如圖所示之電晶體放大電路,$C$ 為耦合電容,在正常工作下,其 $\beta$ = 99,射極交流電阻 $r_e$ = 100Ω,則此電路之電壓增益 $v_o$ / $v_s$ 約為何?

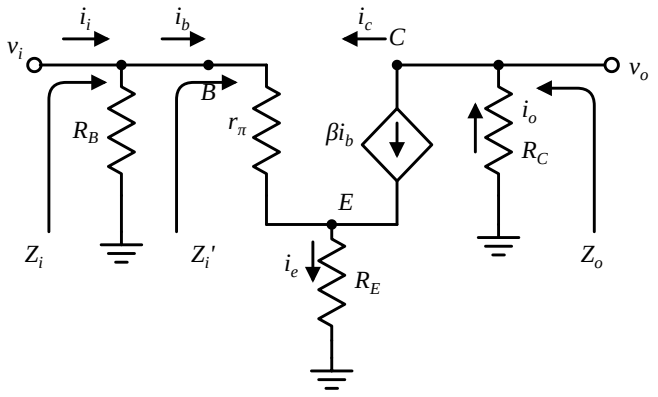



(A) 6.6　(B) 9.9　(C) 13.1　(D) 19.8

15. (　) 有關 CC、CB、CE 放大電路,則下列敘述正確的有幾項?
(一)電壓增益最大的是共基極放大電路
(二)電流增益最大的是 CC 放大電路
(三)輸入阻抗最高的是共射極放大電路
(四)輸入與輸出信號相差 180 度者為 CE 放大電路

(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

16. (　) 如圖所示小信號等效電路模型,若 $\beta$ = 99,直流偏壓 $I_B$ = 0.013mA,熱電壓 $V_T$ = 26mV,$R_B$=100kΩ、$R_C$=25kΩ、$R_E$=1kΩ,則下列敘述正確的有幾項?
(一) $r_\pi$ 約為 2kΩ
(二)輸入阻抗 $Z_i$ 約為 50kΩ
(三)電壓增益 $A_v = v_o/v_i$ 約為 −24
(四)電流增益 $A_i = i_o/i_i$ 約為 49



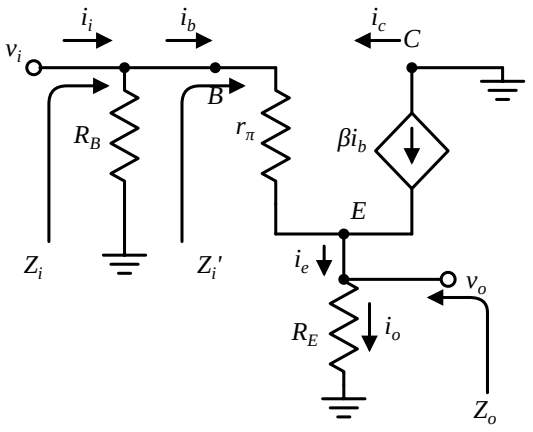

(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

# 楊梅高中 115 學年度第一學期 第一次期中考

共3頁 · 第3頁　使用答案卡:□是□否　使用答案卷:□是□否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

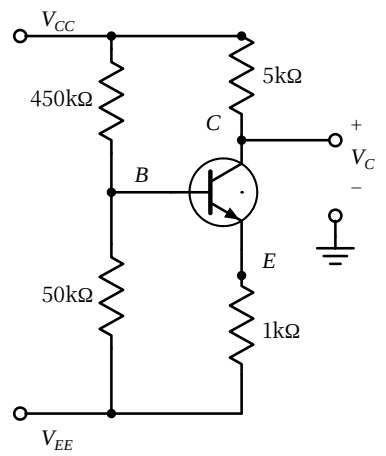
| 考試科目 | 電子電路 | 使用班級 | 職業科三年級 | 備註說明 | 答案卡劃記錯誤扣 4 分 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命題教師 | 廖恒慶 | 試卷編號 | | | | | |

17. (　) 如圖所示小信號等效電路模型,若 $\beta = 199$,直流偏壓 $I_B = 0.026$mA,熱電壓 $V_T = 26$mV,$R_B$=200kΩ、$R_E$=1kΩ,則下列敘述正確的有幾項?
(一)電壓增益 $A_v = v_o/v_i$ 比 1 小
(二)輸入阻抗 $Z_i$ 約為 100kΩ
(三)輸出阻抗 $Z_O$ 約為 5Ω
(四)電流增益 $A_i = i_o/i_i$ 約為 100




(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

18. (　) 如圖所示電路,$V_{CC}$ = 17V、$V_{EE}$ = 0V,若 BJT 之 $\beta$ = 154、$V_{BE}$ = 0.7V,則 $V_C$ 約為何?

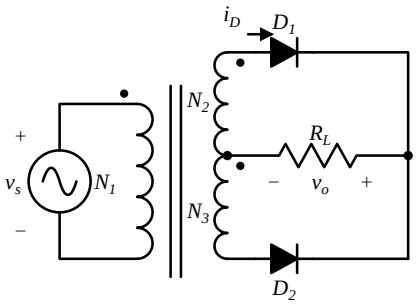



(A) 7.4V　(B) 13.15V　(C) 14.45V　(D) 15.7V

19. (　) 信號 $v(t) = 4 + 3\sqrt{2}\cos(377t + \pi/2)$ V,其波形最大值約為何?
(A) 5　(B) 7　(C) 8.2　(D) 17

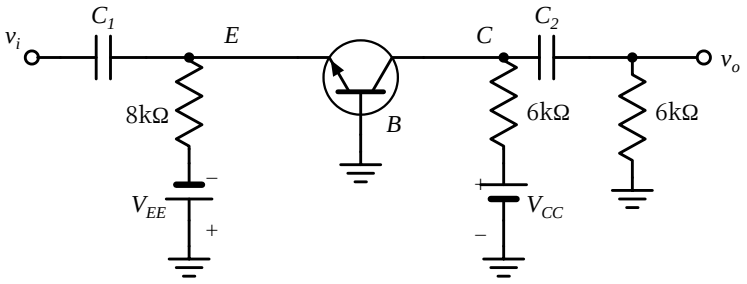
20. (　) 理想二極體組成之單相半波整流電路,輸入端接弦波電壓 $v_S$,若輸出端接負載電阻 $R_L$ 及並聯濾波電容器 $C$,則下列敘述正確的有幾項?
(一)輸出漣波頻率與 $v_S$ 頻率相同
(二)$v_S$ 峰值愈大,輸出漣波電壓愈大
(三)$R_L$ 值愈大,輸出漣波電壓愈大
(四)$C$ 值愈大,輸出漣波電壓愈小
(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

21. (　) 如圖所示理想二極體全波整流電路,$v_S$ = 110sin(377$t$) V,變壓器匝數比 $N_1$:$N_2$:$N_3$ = 11:1:1,若負載 $R_L$=10Ω,則二極體電流 $i_D$ 的平均值為何?




(A) $\sqrt{2}/\pi$ A　(B) $2/\pi$ A　(C) $1/\pi$ A
(D) $1/(2\pi)$ A

22. (　) 如圖所示放大電路,BJT 之 $\beta$ = 199、$V_{BE}$ = 0.7V,若工作在飽和區,熱電壓 $V_T$ = 26mV、$V_{EE}$=21.5V,則電壓增益 $A_v = v_o/v_i$ 約為何?




(A) 300　(B) 450　(C) 600　(D) 750

23. (　) 下列有關半導體材料之敘述,正確的有幾項?
(一)矽摻雜砷,形成 N 型半導體
(二) N 型半導體為負電性,其多數載子為電子
(三) P 型半導體為正電性,其多數載子為電洞
(四)本質半導體摻雜三價元素,形成 N 型半導體
(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項

24. (　) 理想二極體半波整流電路,若輸入弦波電源且負載為純電阻,則輸出電壓的波形因數 (form factor) 為何?
(A) $\pi/2$　(B) $\pi/(2\sqrt{2})$　(C) $1/\pi$　(D) $2/\pi$

25. (　) 下列有關二極體之敘述,正確的有幾項?
(一) PN 接面二極體,空乏區內的電位差,稱為順向偏壓
(二) PN 接面二極體,溫度升高時,逆向飽和電流升高
(三)一般發光二極體 (LED) 元件,發光顏色主要由材料決定
(四)發光二極體元件,逆向偏壓下,電子和電洞復合時釋出能量發光
(A) 1 項　(B) 2 項　(C) 3 項　(D) 4 項